

NutriMarket: Análisis de datos y toma de decisiones mediante Business Intelligence

Demostración técnica de integración, calidad de datos y desarrollo de dashboards analíticos en Power BI.

Institución	Programa	Asignatura / Módulo	Tema	Integrantes	Docente / Instructor	Fecha
SENA Colombo Alemán	TPAD-7	Integrar datos (PBI)	NutriMarket BI	Luis Amell / Demian Talero	Jhonatan Robledo	8/09/2026

¿Qué problema vamos a resolver?

NutriMarket operaba con información comercial dispersa y sin una estructura analítica centralizada, lo que impedía una toma de decisiones oportuna e informada.

BASE ANALÍTICA PROCESADA

Información limpia, homogeneizada y estructurada para modelado analítico

15.55

Registros Transaccionales
3
Análisis

Datos Descentralizados

Información fragmentada en múltiples fuentes sin consolidación.

Ausencia de BI

Falta de una herramienta centralizada para reportes interactivos.

Errores Geográficos

Inconsistencias críticas en la clasificación de continentes.

Ceguera de Margen

Poca visibilidad real sobre rentabilidad y desempeño regional.

Planteamiento del Problema

Objetivo General

“Analizar y visualizar la información comercial de NutriMarket mediante Power BI para identificar patrones de ventas, rentabilidad y comportamiento geográfico que permitan apoyar la toma de decisiones estratégicas.”

01

Procesamiento de Datos

Transformación y depuración de 15.553 registros comerciales.

02

Visualización Analítica

Modelado dimensional y creación de indicadores clave (KPIs).

03

Impacto de Negocio

Soporte de decisiones para optimizar margen y logística.

Objetivos Específicos

Integración de Información

Integrar y organizar la información comercial dispersa de NutriMarket en una estructura única apta para análisis avanzado.

Depuración y Calidad

Identificar, homologar y corregir problemas de calidad en los datos, resolviendo sesgos en clasificaciones geográficas.

Desarrollo en Power BI

Construir un dashboard interactivo multipágina en Power BI incorporando KPIs de ventas, rentabilidad y geografía.

Análisis y Decisiones

Analizar hallazgos clave para proponer decisiones estratégicas enfocadas en maximizar la rentabilidad comercial.

Business Intelligence (BI)

¿Qué es Business Intelligence?

Es el conjunto de estrategias, tecnologías y arquitecturas enfocadas a la transformación de datos crudos en información estructurada y conocimiento accionable.

- ✓ **Paso de Reactivo a Proactivo:** Reemplaza la intuición por evidencia basada en datos integrados.
- ✓ **Centralización:** Consolida silos de información dispersos en un modelo analítico único y confiable.
- ✓ **Agilidad Operativa:** Permite detectar tendencias, oportunidades y desviaciones en tiempo real.
- ✓ **Pirámide del Valor del Dato:** Convierte Datos crudos en Información estructurada, Conocimiento útil y Decisiones estratégicas.

Ecosistema Power BI

Plataforma líder de analítica empresarial seleccionada para conectar, transformar y visualizar los datos de NutriMarket.



Power Query

Motor ETL (Extracción, Transformación y Carga) para la limpieza automatizada y corrección de inconsistencias.



Modelo de Datos y DAX

Relaciones dimensionales y lenguaje de expresiones (DAX) para el cálculo de medidas complejas y márgenes.



Visualización Interactiva

Dashboards dinámicos con filtros cruzados para exploración ejecutiva multidimensional.

KPIs y Métricas Comerciales

¿Cómo apoya un KPI a la toma de decisiones?

Transforma cifras aisladas en señales de alerta o desempeño para ajustar estrategias operativas rápidamente.

Ventas Totales

Monto bruto generado por las ofertas comerciales.

Ganancia (Utilidad)

Diferencia neta entre precio de venta y costo total.

Margen de Ganancia

Porcentaje de rentabilidad sobre la venta realizada.

Volumen

Cantidad total de unidades o registros transaccionados.

Costo Unitario

Erogación requerida para adquirir/producir cada ítem.

Precio Promedio

Valor medio transaccionado en el mercado objetivo.

Calidad de Datos y Gobernanza

Pilares de Calidad

- ✓ **Compleitud:** Ausencia de valores nulos o campos huérfanos.
- ✓ **Consistencia:** Homogeneidad en nombres de categorías y formatos.
- ✓ **Precisión Geográfica:** Mapeo correcto de países hacia sus continentes correspondientes.

El Caso NutriMarket

Existían errores de asignación donde países específicos figuraban asociados a continentes incorrectos.

Impacto Negativo Evitado:

Sin la corrección previa en Power Query, los dashboards habrían distorsionado las decisiones de inversión logística por región.

Estructura de la Base de Datos

VOLUMEN TRANSACCIONAL PROCESADO

Estructura tabular lista para análisis multidimensional

15.55

Registros
Comerciales
3

Variables Comerciales Clave:

Transacción & Fecha

Registro histórico y trazabilidad de pedidos.

Producto / Subcategoría

Clasificación jerárquica de catálogo.

Cliente / Segmento

Perfil comercial y categoría del comprador.

Ventas & Costos

Métricas de facturación bruta y egresos.

Ganancias

Utilidades consolidadas por transacción.

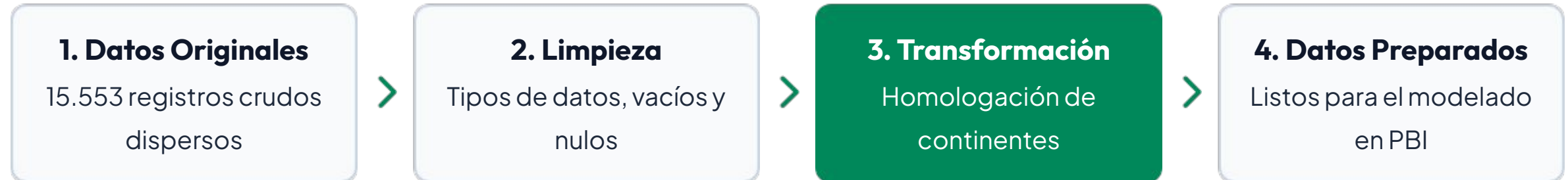
Ubicación Geográfica

Mapeo de País y Continente homologado.

Modelo de Datos
Transaccional

Limpieza y Transformación (ETL)

Proceso sistemático de depuración en Power Query Editor aplicado sobre la base de datos de NutriMarket.



</> Power Query Editor — Reemplazar Valores / Columna Condicional

Aplicación de reglas de reemplazo directo y lógica condicional M para garantizar que el 100% de los registros asignen correctamente el país a su continente real.

Arquitectura y Modelo de Datos

Esquema del Modelo

Organización de tablas, relaciones de 1 a N y cardinalidad optimizada para garantizar un rendimiento eficiente en consultas DAX.

- ✓ Relaciones bien definidas con integridad referencial.
- ✓ Filtrado unidireccional para evitar ambigüedades.

Componentes Centrales

- ✓ **Tabla de Hechos:** Transacciones comerciales consolidadas.
- ✓ **Campos y Llaves:** ID Producto, ID Cliente, ID Fecha.
- ✓ **Medidas DAX:** Total Ventas, Margen %, Costos Totales.

Power BI Desktop — Vista de Modelo / Relaciones y Medidas

Flujo Final de Aplicación en Power BI

1

Importación

Carga sólida de 15.553 filas transaccionales.

2

Transformación

Power Query / Limpieza y corrección geográfica.

3

Modelado

DAX, medidas explícitas y esquema de relaciones.

4

Visualización

Gráficos ejecutivos e indicadores dinámicos.

5

Dashboard Interactivo

Entregable final multipágina para navegación gerencial.

Dashboard — Página 1: Análisis de Ventas

Desempeño por Subcategorías Clave

Mensaje Principal: Existe una alta concentración de las ventas en muy pocas subcategorías comerciales.

CARNES

\$84M

Líder absoluto de facturación

LÁCTEOS

\$61M

Segundo pilar en ventas

UNTABLES

\$6M

Baja participación

CONDIMENTOS

\$3M

Participación marginal

Dashboard — Página 2: Rentabilidad

Hallazgo Crítico:

Las subcategorías de mayor volumen de ventas no coinciden necesariamente con las de mayor margen neto de ganancia.

Aporte Conjunto al Margen

Vegetales y Panadería representan la columna vertebral de la utilidad neta.

73,74
%

VEGETALES (% GANANCIA)

40,02%

\$24,18 Millones de Utilidad

PANADERÍA (% GANANCIA)

33,72%

\$20,37 Millones de Utilidad

Dashboard — Página 3: Análisis Geográfico

Conclusión Geográfica:

Negocio fuertemente concentrado en América, Europa y Asia (\$312M+ combinados), mientras Oceanía presenta un rezago significativo.

AMÉRICA

\$110M

Mercado Principal

EUROPA

\$102M

Segunda Región

ASIA

\$100M

Tercer Mercado

OCEANÍA

\$23M

Zona de Rezago

Hallazgo: Concentración Comercial

Conclusión Diagnóstica: Dependencia Comercial

Existe un riesgo latente de concentración. NutriMarket depende excesivamente del flujo transaccional de carnes y lácteos, descuidando el desarrollo de portafolios complementarios.

Subcategorías Dominantes

Carnes (\$84M) y Lácteos (\$61M)

Explican la gran mayoría del volumen transaccional de NutriMarket.

Subcategorías Marginales

Condimentos (\$3M) y Untables (\$6M)

Presentan una baja participación e impacto mínimo en el ingreso global.

Hallazgo: Análisis de Rentabilidad y Margen

Vulnerabilidad Detectada en Productos de Alto Costo:

Se identificaron productos cuyo costo unitario está excesivamente cercano a su precio promedio de venta (\$5.000 - \$5.300), reduciendo peligrosamente el margen neto. Se requiere una revisión estratégica.

MARGEN GLOBAL PROMEDIO

49,79%

Promedio saludable pero
desigual

CONCENTRACIÓN GANANCIA

73,74%

Vegetales + Panadería

BRECHA COSTO / PRECIO

\$5.000 - \$5.300

Rango de Alerta Unitario

Hoja de Ruta y Decisiones Estratégicas

1

Optimizar Pauta y MKT

Reducir inversión publicitaria en líneas de bajo volumen (Condimentos) y potenciar la promoción en Vegetales y Panadería.

2

Consolidación Logística

Focalizar la distribución en América, Europa y Asia (> \$312M) reevaluando el modelo de atención y costos operacionales en Oceanía.

3

Protección de Margen

Ajustar precios y renegociar costos de compra en ítems con diferencial crítico en el rango de \$5.000 - \$5.300.

Defensa: Preguntas de Negocio

¿Problema Principal?

Información comercial dispersa sin estructura analítica que impedía evaluar la rentabilidad real.

¿Hallazgo Más Importante?

Las líneas de mayor facturación (Carnes) no son las de mayor margen de ganancia (Vegetales y Panadería).

¿Prioridad en Vegetales?

Representan el mayor porcentaje de ganancia neta (40,02%) requerida para sostener la rentabilidad.

¿Atención en Oceanía?

Ventas de solo \$23M obligan a revisar costos de envío antes de aumentar inversiones en esa zona.

¿Cómo apoya el Dashboard a la Gerencia?

Proporciona visibilidad centralizada e interactiva para tomar decisiones basadas en datos objetivos.

Defensa: Preguntas Técnicas

¿Por qué Power BI?

Potencia en ETL (Power Query), lenguaje DAX y capacidad de integración multipágina.

¿Problema de Calidad?

Existían registros con países asociados a continentes erróneos que sesgaban el análisis.

¿Importancia de Limpiar?

Sin la limpieza previa, el análisis geográfico habría generado decisiones logísticas equivocadas.

¿Indicadores DAX?

Medidas explícitas creadas para calcular Ventas Totales, Ganancia y Margen % dinámico.

¿Actualización?

El modelo preparado en Power Query permite refrescar datos automáticamente manteniendo las reglas.

¿Decisiones Permitidas?

Ajustar precios, redistribuir presupuestos de marketing y priorizar mercados logísticos.

Conclusiones Finales

“De los datos a la decisión: transformar información en oportunidades para NutriMarket.”

✓ Centralización Exitosa

El proyecto integró y depuró 15.553 registros comerciales de NutriMarket en un único modelo confiable.

📈 Claridad de Margen

Se diferenció el volumen bruto de ventas frente a la rentabilidad real (Vegetales y Panadería = 73,74% del margen).

📍 Optimización Geográfica

Se identificaron oportunidades de eficiencia logística priorizando los 3 continentes principales.

🚀 Soporte BI

El dashboard interactivo transforma datos estáticos en decisiones estratégicas continuas.